Parte 8 – Termos Técnicos Avançados e Alavancas de Lucro

O que de fato move margem: risco, hidrologia, rede/demanda, tributos, economia da GD, billing e contratos

Aviso: esta parte é densa. Cada termo traz **definição, fórmula (quando há) e por que mexe no resultado**. Itens com **[VERIFICAR]** dependem de regra vigente, contrato ou distribuidora. Exemplos numéricos são fictícios.

A. Mapa de alavancas de lucro

Alavanca	Mecanismo	Quem captura	Onde ver no dia a dia
Spread de compra x venda	Preço venda - preço compra, por MWh	Comercializadora	Contratos, margem R$/MWh
Descasamento (volume, sazonal, forma)	Exposição ao PLD nas horas/meses descasados	Quem carrega o risco	Parte 7; relatório de posição
Spread de submercado	Diferença de PLD entre submercados	Quem tem posição entre eles	Contrato SE vs entrega NE/S/N
Opção de flex	Direito de variar volume	Comprador (ganha), vendedor (vende)	Cláusula de flex
Otimização de demanda (A)	Contratar kW certo, evitar ultrapassagem e ociosidade	Consumidor	Fatura Grupo A
Fator de potência	Evitar cobrança de reativo	Consumidor	UFER/UFDR na fatura
Tributação	ICMS, PIS/COFINS, regimes e créditos	Todos	Nota fiscal / fatura
Economia de GD	Energia compensada x Fio B x mensalidade	Empresa de GD e cliente	Parte 3 + seção E
Receita não faturada / erro	Créditos não lançados, faturamento retroativo, TOI	Quem audita	Billing, conciliação
Inadimplência e churn	Perda de recebimento e de contrato	Empresa	Aging, cancelamentos

B. Preço, curva e risco de mercado

Termo	Definição / fórmula	Por que mexe no lucro
PLD	Preço de Liquidação das Diferenças, derivado do CMO, com piso e teto anuais; horário por submercado	Valoriza toda sobra/falta contratual
CMO	Custo Marginal de Operação: custo de atender 1 MWh adicional	Base do PLD
ENA / EAR	Energia Natural Afluente / Energia Armazenada	Indicadores de hidrologia que antecipam PLD
Curva forward	Preços de energia para meses/anos futuros (mercado OTC)	Referencia para precificar, sazonalizar e marcar a mercado

Termo	Definição / fórmula	Por que mexe no lucro
MtM (marcação a mercado)	MtM = SUM[(Forward(t) - P) x Q(t) x Desconto(t)] (visao do comprador)	Quanto vale hoje o contrato; base de garantias e contabilidade
Spread SE/CO x NE (e outros)	Diferença de PLD entre submercados	Contrato entregue em submercado diferente do consumo gera exposição
Risco de base	Risco de o ativo hedgeado e o hedge não se moverem juntos	Ex.: hedge em SE/CO, carga no NE
Risco de forma (shape)	Diferença entre perfil do contrato e da carga	Parte 7, seção 6
Exposição líquida	MWm contratados - MWm de consumo (por mês/hora)	Mede 'quanto estou long/short'
VaR	Perda máxima esperada com X% de confiança em N dias	Limite de risco da política
CVaR / Expected Shortfall	Média das perdas além do VaR	Mais conservador; melhor para caudas (PLD no teto)
Volatilidade	Desvio-padrão dos retornos/preços	Quanto maior, mais valiosa a flex e maior o risco
Prêmio de risco	Diferença entre preço do contrato e valor esperado do PLD	Parte do preço paga por previsibilidade
Rule of thumb	R$ 1/MWh x 1 MWm x 8.760 h = **R$ 8.760/ano**	Conversão rápida de spread em dinheiro

Exemplo rápido de MtM

Contrato de compra: 5 MWm por 36 meses a R$ 260/MWh. Forward médio hoje: R$ 300/MWh. Spread = R$ 40/MWh.
Volume total = 5 x 8.760 x 3 = 131.400 MWh. MtM sem desconto = 40 x 131.400 = **R$ 5.256.000** a favor do comprador (antes de descontar a valor presente e de considerar risco de contraparte).

C. Hidrologia e sistema (por que o PLD sobe e desce)

Termo	O que é	Impacto
MRE	Mecanismo de Realocação de Energia: hidráulicas compartilham o risco hidrológico	Define a energia efetiva de cada usina
Garantia física (lastro)	Quantidade de energia que a usina pode vender em contratos	Limita venda; base do lastro
GSF	Generation Scaling Factor: geração do MRE / garantia física total	GSF < 1 => gerador compra diferença ao PLD (perda). Houve compensação legal por Lei 14.052/2020 [VERIFICAR]
ESS / EER	Encargo de Serviços do Sistema / Encargo de Energia de Reserva	Rateados entre consumidores; elevam o custo além do PLD
Curtailment (constrained-off)	Corte de geração eólica/solar por restrição de rede ou excesso de oferta	Receita do gerador cai; discussão de ressarcimento [VERIFICAR]
Despacho térmico	Acionamento de térmicas fora da ordem de mérito ou por ordem de mérito	Eleva CMO/PLD e encargos

D. Tarifa, rede e demanda (Grupo A)

Termo	Definição / fórmula	Impacto
MUSD / MUST	Montante de Uso do Sistema de Distribuição / Transmissão (kW contratados de rede)	Contratar a menos = ultrapassagem; a mais = pagar ocioso
Demanda faturada	max(contratada; medida), com regras de tolerância	Custo fixo por kW
Ultrapassagem	Cobrança sobre a parcela medida acima da contratada (tolerância usual de 5%) com tarifa majorada [VERIFICAR]	Custo alto, evitável
Demanda ótima	Valor de kW contratado que minimiza (demanda cobrada + ultrapassagens) no histórico de 12 meses (simular candidatos)	Economia imediata sem investimento
Fator de carga	FC = energia / (demanda máxima x horas)	FC alto dilui custo da rede por MWh
ERE (reativo excedente)	ERE = SUM[EEAM x (0,92 / FP_medido - 1) x VRERE] nos intervalos com FP < 0,92 [VERIFICAR fórmula e horários vigentes]	Corrigir com banco de capacitores costuma ter payback rápido
Tarifa horosazonal	Tarifas distintas ponta / fora ponta (Azul: demanda e energia; Verde: demanda única)	Mudança de modalidade pode economizar mais que mudança de contrato
Desconto TUSD (fonte incentivada)	Descontos regulados na TUSD para consumidor que compra de fonte incentivada [VERIFICAR regra]	Pode mudar muito o custo total no ACL
Parcela A / Parcela B	A = custos não gerenciáveis (energia, transmissão, encargos); B = gerenciáveis (operação, remuneração)	Fio B (GD) vem da Parcela B
Reajuste (IRT)	IRT = (VPA1 + VPB0 x (IVI - X)) / RA0 - 1	Prevê o aumento anual de tarifa por distribuidora
Revisão tarifária (RTP)	Rebase a cada 4-5 anos: base de ativos (RAB), WACC regulatório, perdas	Muda estrutura e pode mover Fio B

Dica: as datas-base de reajuste de cada distribuidora são públicas (ANEEL). Montar um calendário dessas datas permite antecipar reajuste de preço de GD, desconto e economia dos clientes.

E. Economia da Geração Distribuída (nível profundo)

Termo	Definição / fórmula	Impacto
Yield (kWh/kWp/ano)	Geração anual / potência de pico. Faixa típica no Brasil: ~1.300 a 1.800, dependendo da região e do projeto	Define a receita da usina
Fator de capacidade	FC = geração / (kWac x 8.760)	Comparação entre usinas
Performance Ratio (PR)	Eficiência real vs ideal (perdas térmicas, sujeira, cabos, inversor)	Queda de PR = perda de receita
Degradação	Perda anual de geração dos módulos (ordem de 0,4-0,7% a.a.)	Reduz créditos ao longo dos anos
DC/AC (ILR)	Razão entre kWp de módulos e kW do inversor	Maior ILR aumenta geração mas pode causar clipping
P50 / P90	Geração esperada com 50% / 90% de probabilidade de ser superada	Base para financiamento e garantia de geração
Autoconsumo simultâneo	Energia gerada e consumida no mesmo instante não passa pela rede	Não paga Fio B (não é 'compensação')
Energia injetada x compensada	Injetada = enviada à rede; compensada = abatida do consumo	Fio B incide sobre a compensada na GD II
Posto tarifario (Grupo A)	Crédito gerado fora ponta usado na ponta é convertido pela relação entre tarifas de energia dos postos [VERIFICAR]	Perde-se volume ao usar crédito FP na ponta

Termo	Definição / fórmula	Impacto
Ordem de compensação	Própria UC, depois UCs cadastradas por prioridade	Prioridade errada = crédito vencendo / mal usado
Vencimento do crédito	60 meses; FIFO por data de geração	Saldo não utilizado vira perda
LCOE	LCOE = VP(custos) / VP(energia gerada)	Custo nivelado da usina; compare com tarifa para ver margem

Modelo de margem da empresa de GD (assinatura)

Receita mensal = kWh compensados x tarifa de referência x (1 - desconto).
Custos = O&M + seguro + arrendamento do terreno + custo de capital/financiamento + taxas da distribuidora + comercial.
Perdas = inadimplência + créditos vencidos + geração abaixo do contratado + indisponibilidade da usina.
Margem = Receita - Custos - Perdas. **Sensibilidades:** Fio B do ano (GD II cai a cada ano), reajuste tarifário, rateio de créditos, yield real, churn.

Cuidado com a base do desconto: o desconto sobre a tarifa 'com impostos' e 'sem Fio B' dá resultados bem diferentes. Em GD II, o Fio B reduz o valor da energia compensada: a economia real do cliente cai de ano para ano, e a margem da empresa também se o desconto não for reajustado.

F. Tributação (por dentro e por fora)

Tema	Ponto técnico	Impacto
Gross-up	Valor com tributo = Base / (1 - alíquota total). ICMS é 'por dentro'	Tarifa 'com impostos' é bem maior que a soma simples
ICMS no ACL	Consumidor livre paga ICMS sobre a energia (NF do fornecedor) e sobre a TUSD (fatura da distribuidora) [VERIFICAR regra do estado]	Pode mudar muito a economia vs cativo
ICMS na GD	Incidência sobre energia compensada varia por estado (Convênio ICMS 16/2015 e leis locais) [VERIFICAR]	Muda a economia por estado
PIS/COFINS	Alíquotas efetivas variam por mês na distribuidora; comercializadora tem regime próprio	Afeta preço final e margem
Regime da comercializadora	Lucro real x presumido, créditos de PIS/COFINS	Altera custo efetivo e precificação
Preço 'com' ou 'sem' impostos no contrato	Cláusula omissa = disputa	Diferença de ~20-30% no valor

G. Billing, receita e auditoria

Termo	Definição	Por que importa
Competência x ciclo	Mês de referência do consumo x período de leitura da distribuidora	Descasamento com o billing da empresa gera erro de receita
Receita não faturada (unbilled)	Energia entregue e ainda não faturada	Provisão contábil e fluxo de caixa
Faturamento retroativo	Cobrança ou devolução por erro anterior	Pode ser grande valor; limite de prazo regulatório [VERIFICAR]
TOI / recuperação de receita	Termo de Ocorrência e Inspeção: cobrança por irregularidade	Contestação pode economizar muito
Conciliação 3 vias	Geração da usina x créditos na fatura da distribuidora x cobrança ao cliente	Acha vazamento de receita (crédito não lançado, rateio errado)

Termo	Definição	Por que importa
Aging / DSO	Idade dos recebíveis / dias de vendas em aberto	Mede inadimplência e caixa
Rateio de créditos	% da usina atribuído a cada UC	Erro aqui afeta cliente e a empresa
Reajuste de preço	Índice contratual x reajuste da distribuidora	Define se o desconto é mantido
Nota fiscal	Emissão, impostos e SPED	Conformidade e créditos tributários

H. Contratos: termos que protegem (ou custam)

Termo	O que significa	Risco/proteção
Take-or-pay / Deliver-or-pay	Obrigação de pagar mínimo / de entregar o volume	Define penalidade por desvio
Price reopener	Cláusula de reabertura de preço em gatilhos	Protege de mudanças grandes de mercado/regulação
MAC (Material Adverse Change)	Evento material adverso que permite revisão ou saída	Proteção para ambos; definir bem o gatilho
Cross-default	Inadimplência em outro contrato aciona vencimento deste	Cuidado com cadeias de contratos
Netting	Compensação de obrigações mútuas	Reduz exposição e garantia
Gatilho de garantia	Aporte exigido se MtM/rating piora	Pode drenar caixa em crise
Back-to-back	Repasse total das cláusulas de compra para a venda	Proteção de margem, menos otimização
Collar (piso/teto)	Preço limitado entre mínimo e máximo	Reduz volatilidade
Preço indexado ao PLD	Preço = f(PLD) (ex.: PLD x (1 - desconto))	Zero hedge de preço
Índice de reajuste	IPCA x IGP-M: comportamentos distintos ao longo do ciclo	Em anos de IGP-M alto, o preço pode subir bem mais
Cessão de posição	Transferir o contrato a terceiro	Saída sem multa se permitida

I. KPIs para acompanhar

KPI	Fórmula
Margem bruta (R$/MWh)	(Receita - custo de energia) / MWh vendidos
Exposição líquida (MWm)	Contratado - consumido, por mês/hora
Hedge ratio	Volume contratado / consumo esperado
CVaR 95% do custo	Média dos 5% piores cenários de custo
Inadimplência %	Valor vencido > N dias / faturado
Churn %	Contratos/UCs cancelados / base
Yield real vs P50	Geração real / geração esperada
Créditos a vencer (kWh)	Saldo com vencimento nos próximos 6 meses
Economia entregue (%)	1 - custo com produto / custo sem produto

Próximo nível: me diga o produto da Replay e a distribuidora principal e eu transformo isto em um **manual de cálculo** da sua rotina, com passo a passo por tipo de cliente.